

RFID (Radio Frequency Identification)

2005. 6. 3

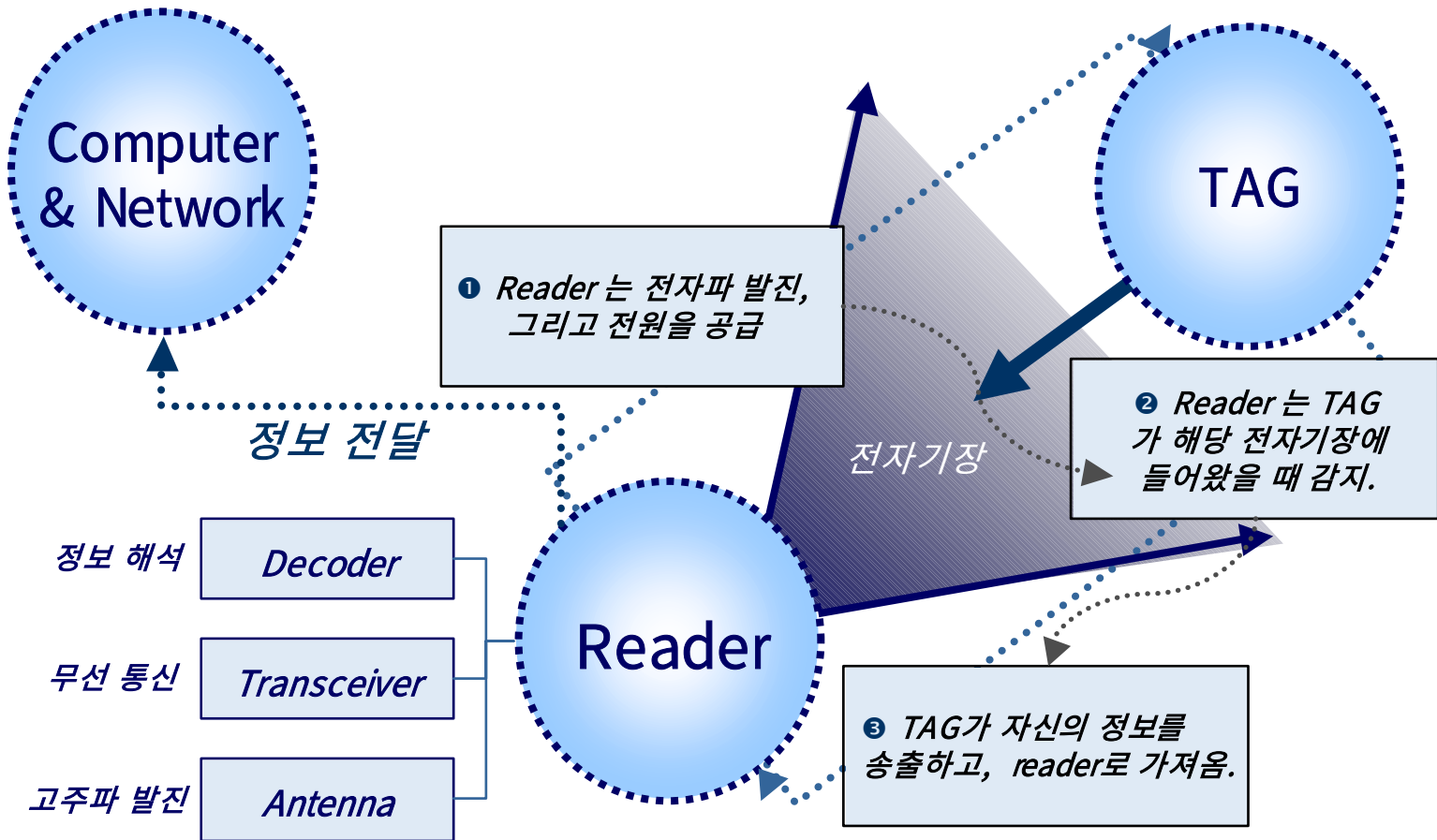
크래디패스 김지태 상무

jtk82@credipass.net

1. RFID 개요
2. 기술동향
 - 기술동향
 - 표준화 동향
3. 시장동향
 - 세계시장(2004 ~ 2010)
 - 국내시장(실태조사 근거)
4. 업계동향

1. RFID 개요

□ RFID의 기본원리



1. RFID 개요

□ 주파수 별 RFID의 적용분야

이용주파수	인식거리	적용분야
125-135 kHz	< 10 cm	WIP, Rental Item, Auto Immobilizers, Animal Tracking
13.56 MHz	10~70 cm	WIP, Rental Item, Auto Immobilizers, Security / Access Control, Smart card
433.92MHz	< 100m	Container Management, TPMS
860 – 960 MHz	> 1m	Asset Management, Yard Management, Supply Chain Management, Baggage Tracking, Toll Collection, Sports Timing
2450 MHz	< 1m	Asset Management, Supply Chain Management, Toll Collection

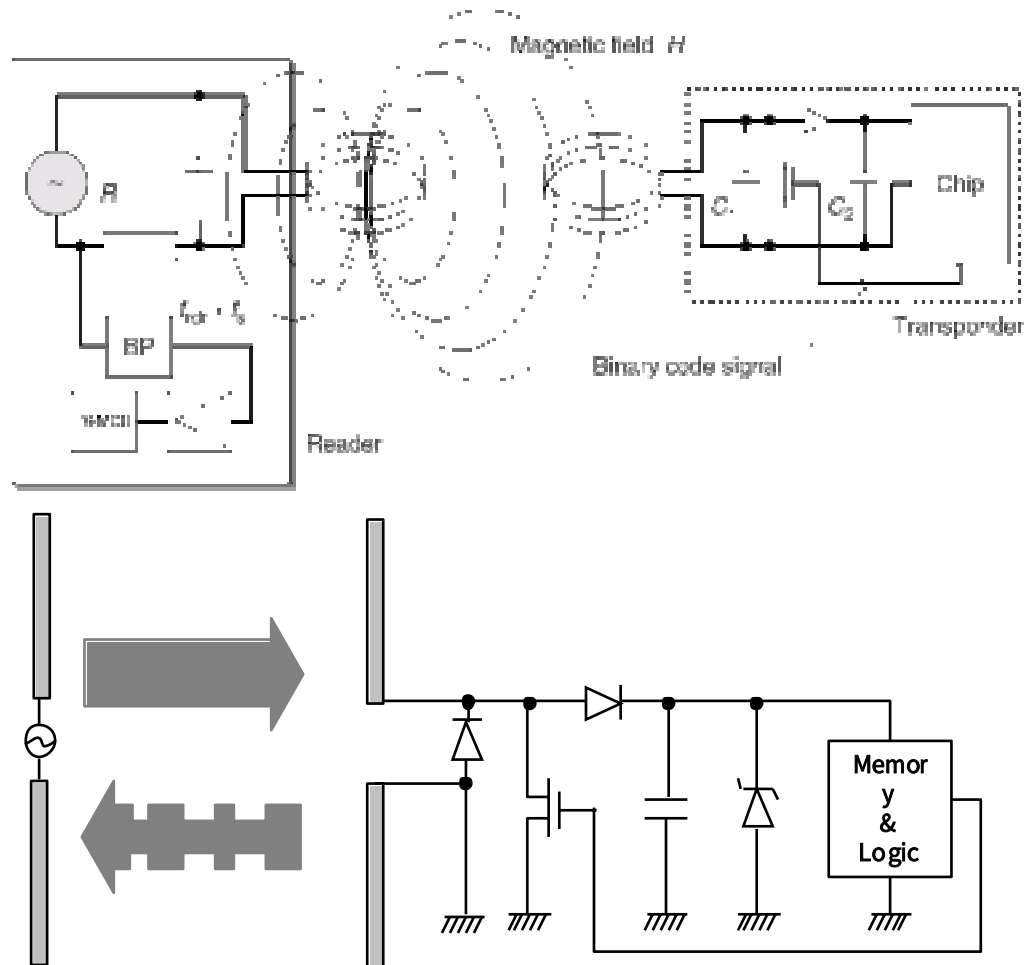
1. RFID 개요

□ EPC 글로벌 TAG구분

구 분	Class 0	Class 1	Class 2	Class 3	Class 4	Class 5
주 요 기 능	제조사입력 Read only	사용자입력 Write once	기능부여 Read/Write	반수동형 Sensing	능동형	능동형,독립형
읽기 / 쓰기	읽기 전용		읽기 쓰기 가능			
능동/수동형	수 동 형				능 동 형	
전송 성공율	낮 다			높 다		
배 터 리	없 음			리튬/마그네슘 전지		전원 확장성 용이
수 명	길 다			짧 다		
도 달 거 리	짧 다			중 간	길 다	
무선망 네트워크	기능 없음					네트워크구성 가능

1. RFID 개요

□ 기본동작 원리

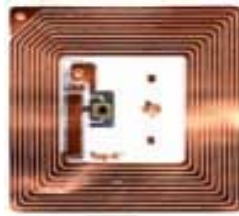


1. RFID 개요

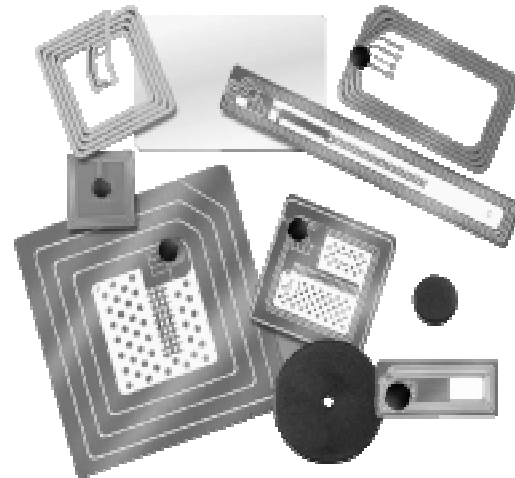
□ 각종태그들



< 125KHz용 >



< 13.56MHz용 >



< Credipass >



< Intermec >



< Alien Tech.>



< Symbol >

1. RFID 개요

□ UHF용 각종 Reader



크레디패스



키스컴



Intermec



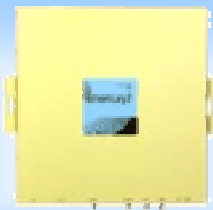
Matrics



Alien Tech



Samsys



Thing Magic



2. 기술동향

□ UHF용 TAG개발동향

구분	업체명	주파수	프로토콜
Chip생산 Tag제조	ALIEN	900MHz	EPC C1
	SYMBOL	900MHz	EPC C0, C0+
	TI	900MHz/13.56MHz/134kHz	EPC G2/ ISO 14443, 15693
Chip생산	Philips	900MHz/13.56MHz	U-CODE 1.19/ ISO 18000-6B,14443,15693
	ST Micro	900MHz/13.56MHz	EPC C1/ISO 14443,15693
	EM Micro	900MHz/13.56MHz/134kHz	ISO 18000-6A, 14443,15693
	ATMEL	900MHz/13.56MHz/134kHz	ISO 18000-6A,B, 15693
Tag제조	Intermec	900MHz	ISO 18000-6B
	AWID	900MHz	ISO 18000-6B/U-CODE 1.19
	AVERY	900MHz	EPC C0+, C1
	RAFSAC	900MHz	EPC C1/U-CODE 1.19
	IMPINJ	900MHz	EPC C0
	ASK	900MHz/13.56MHz	EPC C0,C1/ISO 18000-6A,B
	Vanguard	13.56MHz	ISO 14443,15693
	PILtec	900MHz/13.56MHz	EPC C0, C0+, C1 /ISO 15693
	ESCORT	13.56MHz/134kHz	ISO 15693

2. 기술동향

□ UHF용 TAG개발동향

■ EPC Gen2 프로토콜 채택

- 성능향상: 인식속도, 리더간섭 감소
- 표준화된 칩에 대한 다양한 제조사의 경쟁으로 태그 가격 하락 예상
- 2005년 출시 예정 칩: TI, Philips, Impinj, ST Micro

■ 태그의 커스터마이징

- 다양한 RFID적용분야에 따른 태그 크기/성능의 최적화
- 특수 태그 개발
- 개별상품 인식 기술 개발

■ 태그의 대량 생산화

- 대량생산을 위한 태그 인레이/패키징 기술 개선 및 장비 개발
- 스마트 라벨용 대량 생산 장비 개발
- 태그의 가격 하락, 성능향상, 안정성 확보

2. 기술동향

□ UHF Reader 개발동향

■ 고정형 리더

- 고정형 리더의 제조회사는 전 세계적으로 10~15개 수준
- 패치형 안테나 기반의 고정형 리더가 주류
- 안테나 내장형의 독립된 리더 제조 -Alien, AWID사
- 902~928MHz, HFSS방식의 FCC규격을 만족하는 북미 규격 리더 주류
- 현재 리더 추세는 Wal-Mart를 비롯하여 물류/유통분야에 방향을 맞춤

■ 휴대형 리더

- 휴대형 리더 제조 해외 업체는 20여 개사 정도로 추정
- 핵심 모듈 제조업체 -WJ, AWID, Alien, ThingMagic 등
- 휴대형 리더 형태 -산업용 PDA적용 제품, PCMCIA타입, 모듈형태
- 전원 - 배터리 내장형과 분리형, 0.5W or 1W 모듈 사용
- 사용시간 - 1~2시간 정도의 연속 동작
- 안테나 - 보통 소형 패치 안테나
- 인터페이스 - RS -232C통신, CDMA, 블루투스, 적외선 통신 지원
- 사용자의 요구에 부응하는 사용시간과 성능을 만족하는 제품이 없음

2. 기술동향

□ UHF Reader 개발동향

업체명	구분	주파수	프로토콜	비고
ALIEN	모듈형,고정형	902~928MHz	EPC 0,1	
SYMBOL	휴대용,고정형	902~928MHz	EPC 0,0+,1	PDA분리형
INTERMEC	모듈형,휴대용,고정형	902~928MHz	EPC 0,1/ISO 18000-6B	PDA분리형
SAMSYS	고정형	865~868MHz 902~928MHz	EPC 0,1	
TYCO	고정형	865~868MHz 902~928MHz	EPC 0,1	
AWID	고정형	902~928MHz	EPC 0,1/ ISO/ UCODE1.19	
ThingMagic	고정형	902~928MHz	EPC 0,1/ ISO/ UCODE1.19	
TELENEXEUS	고정형	902~928MHz	EPC 0,1	
SIRIT	모듈형	902~928MHz	EPC 0,1	
SKYETEK	모듈형,휴대용	902~928MHz	EPC 0,0+,1	
PSC	휴대용	902~928MHz	EPC 0,1	PDA고정식
WJ	모듈형,휴대용	902~928MHz	EPC 0,0+,1/ ISO	PCMCIA
MaxID	모듈형,휴대용,고정형	902~928MHz	EPC 0,1/ ISO/ UCODE1.19	

2. 기술동향

□ UHF Reader 개발동향

■ EPC Gen2

- 2005년 말 이후에는 EPC Gen2기반의 리더들이 주류
- 기존의 고정형 및 휴대용 리더 이외에도 시장의 요구에 따라 다양한 형태 및 기능의 리더 개발

■ 안테나의 발전

- 물류, 유통, 기타 용도에 따라 안테나의 크기, 형태, 재질, 인식거리의 성능향상
- 환경적인 영향을 덜 받는 안테나의 개발

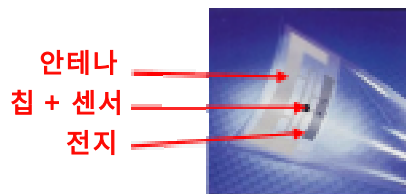
■ 다양한 휴대용 리더의 개발

- 1 Chip ~ 3Chip 솔루션을 개발
- 소형 안테나를 장착한 휴대용 리더의 개발

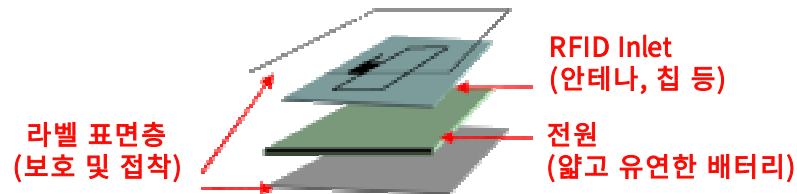
2. 기술동향

□ 센서태그 기술

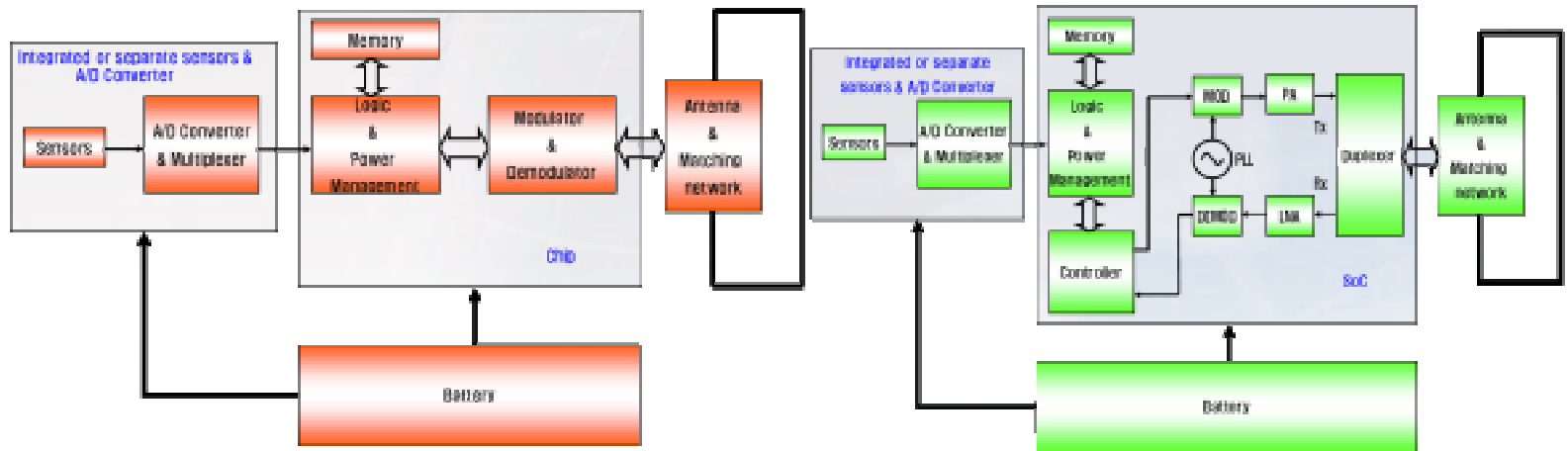
- 배터리 전원으로 동작하는 센서가 부착된 얇고 유연한 성질을 지닌 u-센서 태그 기술
 - 반 능동형 센서 태그(Semi-SAL)는 기존의 수동형 RFID태그에 배터리 및 센서 추가
 - 능동형 센서 태그(SAL)는 반 능동형 센서 태그에 RF 송수신기능 추가로 인식거리 10~30m



Semi-SAL



SAL



SAL : Smart Active Label

2. 기술동향

□ 센서태그 기술

■ 표준화 동향

- ISO 18000-6
 - 기존의 수동형 RFID 표준인 ISO/IEC 18000-6에 센서/배터리 관리 및 초기화에 관한 명령 등을 포함한 수정표준안을 SAL-C에서 제안
- EPC Global
 - Class 3: Read/Write Tag + 전원 + 센서 (Semi-SAL, SAL)
- SAL-C
 - 2002년 초부터 시작된 현재 17개 회사로 구성된 컨소시엄
 - Power paper, Graphic Solutions, KSW Microtec 등의 회사
 - 온도를 센싱하는 Semi-Sal을 첫 번째 목표로 추진 중

■ Powerpaper사의 “Power ID”

- 수동형 RFID태그에 망간 1차 전지를 박막형으로 부착, 두께 0.6~0.7mm, 전압 1.5V
- 900MHz 대역 시제품 개발

■ KSW Microtec의 “TempSens”

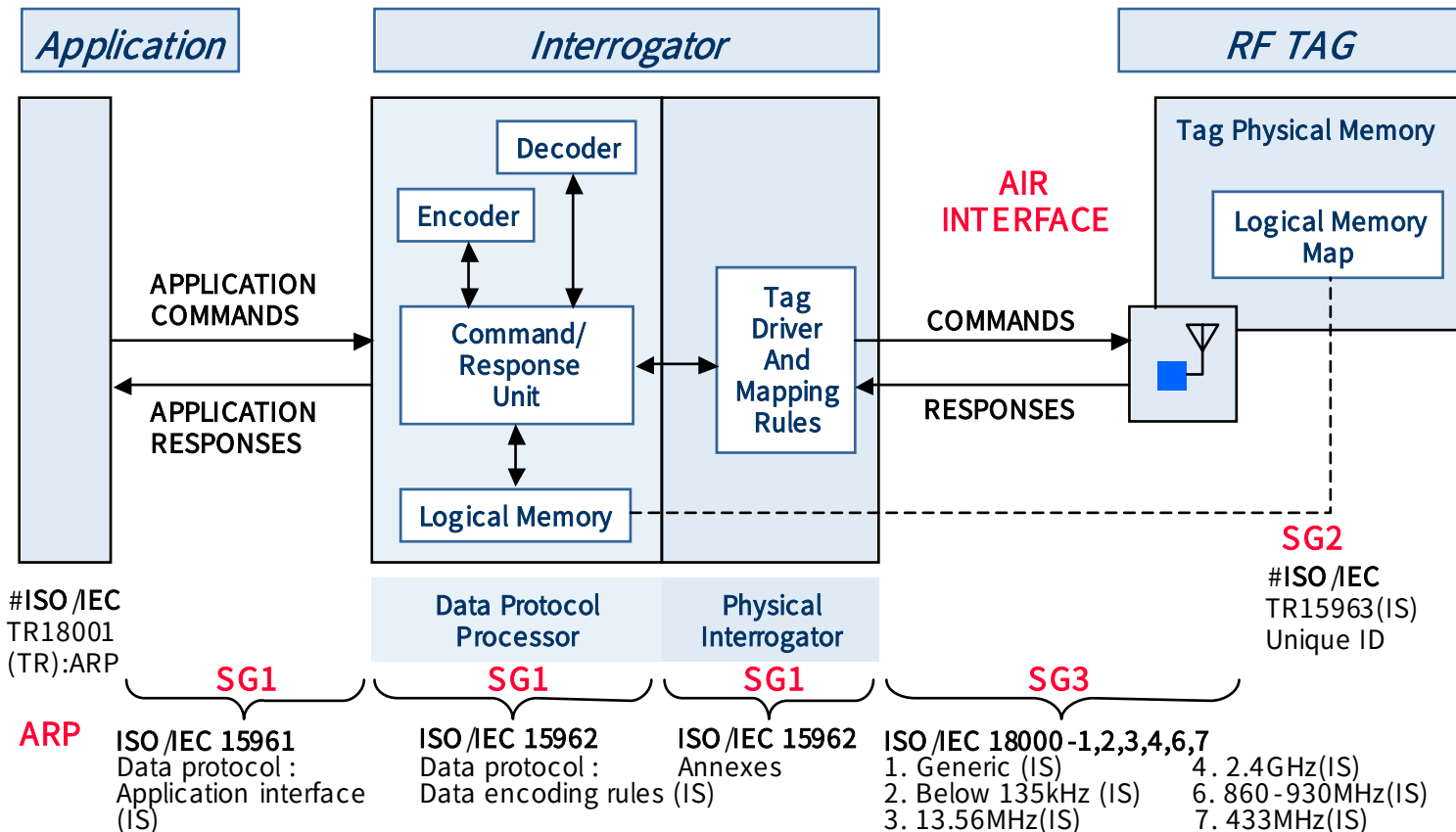
- Power Paper와 같은 종류의 배터리와 온도 센서가 내장된 배터리 지원 태그(13.56MHz)를 개발

■ SAL-C를 중심으로 기술 개발 진행 중

■ 의약품, 식료품의 온도, 습도 등의 적합성 감지에 활용 가능

2. 기술동향

□ 표준화 동향(Framework)



※1. 출처: ISO/IEC JTC1/SC31/WG4

※2. 표준화 진행 단계: NP CD FCD FDIS IS

2. 기술동향

□ 표준화 동향(주요표준작업현황)

그룹	그룹명	ISO/IEC	작업명	현단계	비고
SG1	Data Syntax	15961	Application Interface	IS	Reader에서의 Data 처리
		15962	Encoding Rules	IS	
SG2	UID	15963	Tag 식별자	IS	태그ID식별
SG3	Air Interface	18000-1	Generic Parameters	IS	일반사항
		18000-2	below 135kHz	IS	FA,동물관리 등
		18000-3	13.56MHz	IS	IC카드, 도서 등
		18000-4	2.45GHz	IS	무선 응용 등
		18000-6	UHF860-960MHz	IS	유통물류 등
		18000-7	UHF433MHz(Active)	IS	컨테이너(active)
ARP	적용요건	TR18001	Application 요구사항	TR	Technical Report

2. 기술동향

□ 표준화 동향(ISO&EPC Tag Parameters)

Parameter	Type A	Type B	Class 0	Class 1	Type C (Gen 2)
Modulation	Bi-state AM backscatter	Bi-state AM backscatter	ASK and BPSK	ASK and BPSK	ASK and/or PSK
Data coding	FM0	FM0	FSK	PIM	FM0, Miller Subcarrier
Tag unique identifier	64bits (40bit SUID)	64bits	64bit or 96bit	64bit or 96bit	Reserved +EPC +TID +User(16~496bit)
Bit rate	40kbps or 160kbps	40kbps or 160kbps	80kbps or 40kbps	140kbps or 30kbps	40kbps to 640kbps
Bit rate accuracy	±15%	± 15%	± 2.5%	± 25%	±10%
Preamble	16bit	16bit	-----	8bits	"1010"+violation+"1"
Error detection	16bit CRC	16bit CRC	16bit CRC or 1bit parity/4bit	16bit CRC	16bit CRC
Anti-Collision	ALOHA / Up to 250tags	Binary Tree / Up to 2 ²⁵⁶	Binary Tree	Aloha	slotted random anti- collision
Security			24bit kill	8bit kill	32bit kill, access

2. 기술동향

□ 표준화 동향(ISO&EPC Reader Parameters)

Parameter	Type A	Type B	Class 0	Class 1	Type C (Gen 2)
Encoding	PIE	Manchester	Pulse width	Pulse width	PIE
Modulation	ASK	ASK	AM	ASK	DSB-ASK, SSB-ASK
Modulation index	27% to 100%	18% or 100%	20% or 100%	90% (EU=50%)	80 to 100%
Data rate	33kbps(mean)	10 or 40kbps	80kbps (Slow=16kbps)	70.18kbps (EU=15kbps)	26.7 to 128 kbps
Bit rate accuracy	100ppm	100ppm			+/- 1%, minimum
Error Detection	5 bit CRC (16bit CRC)	16bit CRC	16bit CRC	Parity 1 bit /each byte	CRC-5 and CRC-16
Preamble	Has no preamble	9 bits of Manchester '0'	-----	20 binary '0'	Required

2. 기술동향

□ 표준화 동향(국내관련 동향)

구 분	기술기준	국가표준(KS)	단체표준(TTA)	비 고
135KHz이하	검토 중	작업 중		국내RFID관련고시 없음, 미약전파로 사용가능
13.56MHz	용도지정 고시(2001년)	작업 중		무선근접카드용 무선기기
433.92MHz	작업 중	작업 중	작업 중	RFID/USN용 무선설비 (Container관리용)
900MHz	기술기준고시 (2004.12 /908.5~914MHz)	작업 중	작업 중	RFID/USN용 무선설비 (수동형 RFID)
2.45Ghz	특정소출력고시(1996년)	작업 중		이동체 식별용 특정소출력 무선기기

3. 시장동향

□ 해외 주요국의 동향

미국 :

- ▶ ISO,EPC등의 RFID표준화 주도, 시장 확산 가시화
 - UHF대역(902-928MHz)사용(FHSS), UHF분야에서 원천기술 보유
 - 월마트,국방성이 '05년부터 박스, 파렛트 단위에서 채용

유럽 :

- ▶ RFID최초응용, ID카드, 동물ID등 초기 국제표준화 주도
 - 태스코, 매트로 그룹 등 유통물류분야에서 도입 가시화
 - '05년 UHF대역에서 신규서비스 전망(LBT방식 채용전망)

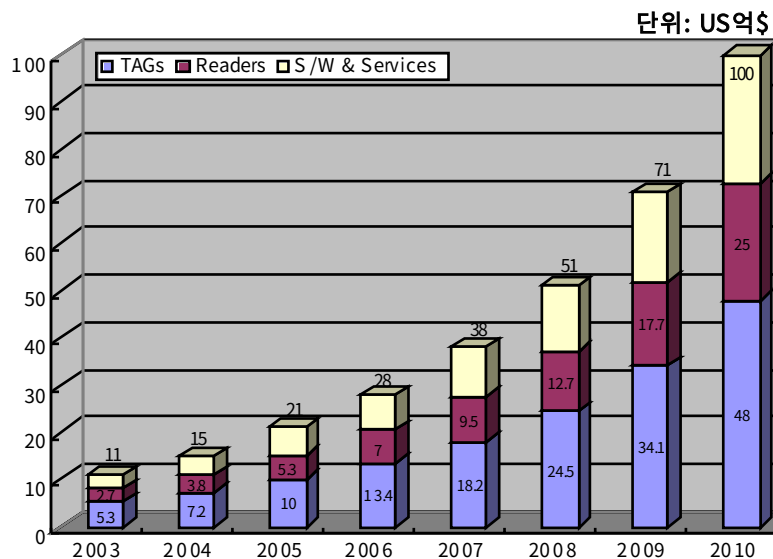
일본 :

- ▶ RFID를 전산업의 국제경쟁력 강화에 연결되는 기술로 인식
 - 경산성은 04년 실증시험, 히비키 프로젝트 등 30억엔 지원
 - '05년 초 UHF 대역 신규서비스 전망(950-956MHz)

3. 시장동향

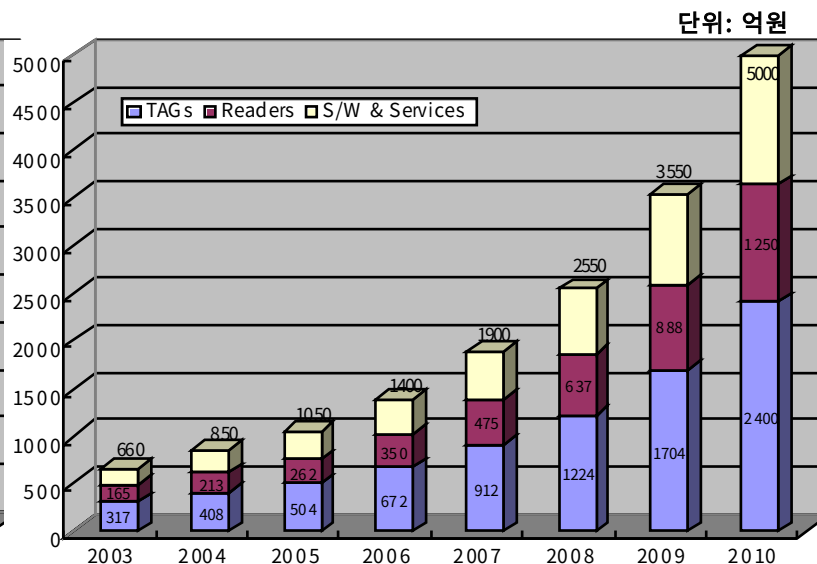
RFID시장전망

세계 RFID시장 전망



자료: IDC 2004

국내 RFID시장전망



세계시장의 5%를 국내시장으로 추정

RFID시장규모는 2000년 에 약 9억 달러에서 2003년 약 11억 달러로 25% 성장 하였으며, 2005년부터는 본격적인 시장 형성에 따라 매년 40%이상의 높은 성장으로 2005년에 약21억 달러 규모 2010년에는 약100억 달러에 이를 것으로 전망.

국내시장규모는 전세계 RFID시장의 약 5%를 점유하여, 2003년에 660억 규모에서 2010년에는 약 5,000억원 규모까지 성장할 것으로 전망.

3. 시장동향

□ 국내시장 현황

사용주파수 별	주요사용분야	업체동향
135KHz이하	10년 전부터 수입되어 제조업, 축산물관리, 출입관리 분야에 사용	해외 수입에 의존
13.56MHz	ISO14443규격의 후불식 교통카드 기능으로 국내최초로 대량 공급된 RFID로 출입통제용 ISO15693규격의 RFID는 자산관리, 도서관관리	국내RFID시장의 대부분을 차지, 국내생산 (칩은 수입에 의존)
433.92MHz	Active TAG로 원거리(100m)인식에 사용 컨테이너 물류관리, TPMS	국내업체 개발진행 중
900MHz	저가TAG, 긴 인식거리로 물류/유통, 주차관리에 사용	국내업체 일부 개발완료 및 개발진행 중, 시범사업진행
2.45GHz	제조분야에 일부 사용, 주차관리에 사용	수입제품으로 시장형성

< 주요업체별 교통카드 및 신용카드 분야 시장점유율 >

업체명	매출액 (억원)	점유율 (%)	비 고
케이비씨	165	14	자료: 한국전자산업진흥회 조사 주) 시장가 기준 집계
에이엠에스	108	9	
케이디엔스마텍	60	5	
기타	267	22	
수입산(대만,프랑스,핀란드 등)	600	50	

3. 시장동향

□ 가격동향

< 900MHz Class 0~1 RFID TAG가격 하락 추이 예측 >

(단위 : US\$)

구 분	2004년	2006년	2008년	2010년	2012년
Chip	0.24	0.22	0.19	0.18	0.09
Antenna	0.09	0.07	0.07	0.04	0.04
표면처리	0.05	0.05	0.05	0.04	0.04
조립비용	0.20	0.19	0.18	0.17	0.17
총 TAG가격	0.58	0.53	0.49	0.43	0.34
하락폭		- 9%	- 8%	- 12%	- 20%

(자료 : Forrester 2004)

< 900MHz Class 2 RFID TAG가격 하락 추이 예측 >

(단위 : US\$)

구 분	2004년	2006년	2008년	2010년	2012년
Chip	0.41	0.37	0.33	0.29	0.14
Antenna	0.12	0.11	0.10	0.06	0.05
표면처리	0.44	0.42	0.41	0.40	0.38
조립비용	0.58	0.52	0.49	0.45	0.42
총 TAG가격	1.55	1.42	1.33	1.20	0.99
하락폭		- 8%	- 6%	- 9%	- 18%

(자료 : Forrester 2004)

3. 시장동향

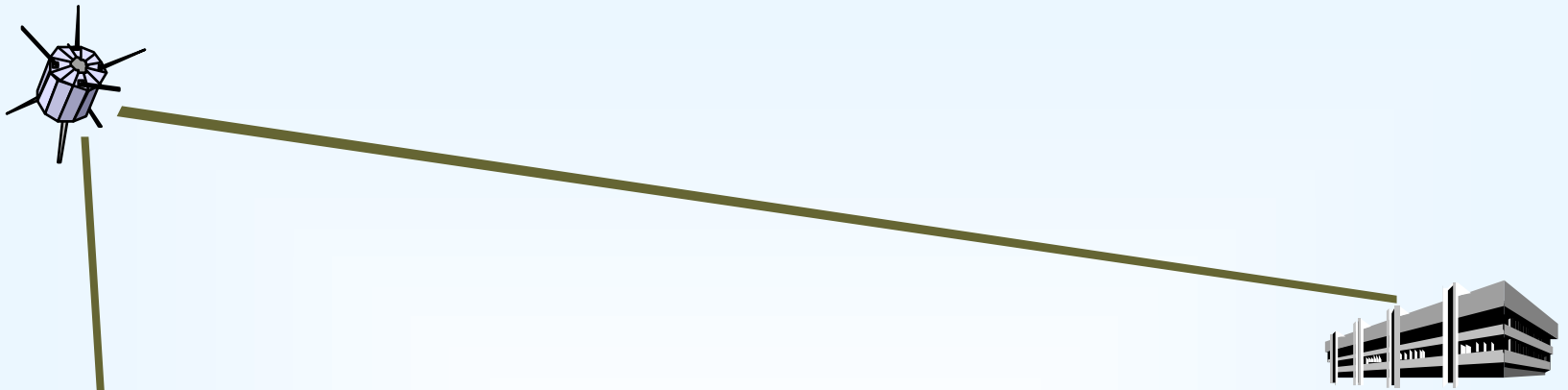
□ RFID TAG가격 별 적용예상 분야

TAG가격	분야	이용목적	기능특성
10만원 정도	군사, 의료	군용품, 의료기기	위치측정, 진단기능, 보안
1만원 정도	교통(요금지불)	차량주행증, 자동요금지불	주행중 요금지불, 인증, 보안
1~5천원	출입통제,유통(컨테이너, 파렛트)	출입통제, 컨테이너, 파렛트, 가축등의 추적관리	보안
100~1000원	항공, 세탁물, 가구, 미술품	물품관리	고속읽기, 쓰기, 위조방지
50원	제조(공장), 목재,소매(고가품)	자산관리 제품 등의 추적관리	위조방지, 추적관리
10원	소매(저가품목),교통(티켓)	소매품관리 및 추적, 교통티켓추적	저기능 추적기능

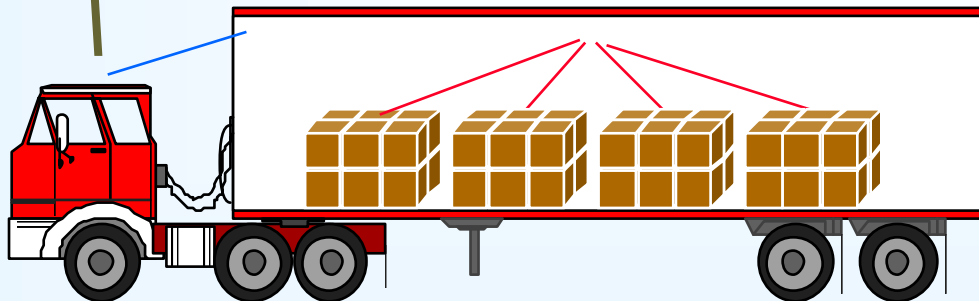
3. 업계동향

□ 국내업체 동향

구 분	주력분야	주력업체
교통카드 및 신용카드분야 (ISO 14443 Type)	신용카드 및 교통카드용 13.56MHz RF TAG이며, 현재는 수요의 증가가 없으나 고속도로 통행료, 휴대폰용 RF TAG등의 수요가 폭발적으로 증가 할 것으로 예상	케이비씨, 에엠에스, 케이디엔스마텍, 알에프링크, 한국오토피아 등
도서관리 및 물류분야 (ISO 15693 Type)	도서관 및 의류분야의 물류관리 등에 초도 적용 중에 있으나, 기존에 Barcode형태의 시스템을 재구축할 경우 많은 추가비용이 투자되기 때문에 시장의 확산속도가 느릴 것으로 전망되고 있으나, 신규 시스템구축 등에는 많은 수요가 있을 것으로 예측됨	ECO, 별이 시스템, 퓨처인포넷, 키스컴 등
물류/유통분야 (ISO 18000 & EPC Type)	유비쿼터스 관련 사물간의 Communication등을 위한 활발한 연구가 이루어지고 있고, 향후 모든 상품이나 사물에 RFID TAG를 붙여야 할 것으로 전망, 산업물류분야 적용에 가장 적합한 것으로 평가 되고 있는 900MHz RFID를 누가 기선을 잡느냐가 업계 초미의 관심사.	키스컴, 크레디패스, 삼성테크윈, 하이트랙스, LG산전 등



감사합니다.



(주)크레디패스
김 지 태
Jtk82@netffice.com